涪陵高新区***分布式光伏项目
“5·17”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月17日8时10分许，重庆**钢结构工程有限公司的工人在重庆****有限公司罩退车间屋面拆除彩钢瓦时，发生1起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等相关法律法规的规定，区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区发展改革委、涪陵高新区管委会等部门和单位参加的涪陵高新区重庆***分布式光伏项目“5·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加事故调查，区纪委监委机关派员列席事故调查相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，本次事故是因工人在罩退车间屋面拆除彩钢瓦时未系挂安全绳且作业现场未按要求铺设安全网造成的一起高处坠落的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：重庆**新能源有限公司，类型为有限责任公司（法人独资）；成立日期：2023 年 6 月 13 日；统一社会信用代码：91500102MACN61**** ；注册资本：叁仟伍佰万元整；法定代表人：周** ；住所：重庆市涪陵区**路 96 号 (3-220 室)；经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

2.总承包单位：浙江**智慧能源有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2015 年 8 月 10 日；统一社会信用代码：91330206340533**** ；注册资本：伍千万元整；法定代表人：谢* ；住所：浙江省宁波高新区**新材料创新中心*区*幢*号；经营范围：合同能源管理、太阳能发电技术服务、建设工程施工、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

建筑业企业资质证书编号：D233441*** ，电力工程施工总承包贰级。

3.专业分包单位：四川**建筑工程有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2010 年 10 月 20 日；统一社会信用代码：91513300563263**** ；注册资本：壹亿元整；法定代表人：李* ；住所：四川省甘孜藏族自治州康定市**镇***2 号；经营范围：钢结构工程、建筑装饰工程、施工劳务分包等。

安全生产许可证号：（川）JZ 安许证字〔2012〕000*** ，许可范围建筑施工。

建筑业企业资质证书编号：D25151414***，防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等。

4.劳务分包单位：重庆**建筑劳务有限公司，类型为有限责任公司，成立日期：2021 年 10 月 22 日；统一社会信用代码：91500116MAAC20**** ；注册资本：壹佰万元整；法定代表人：何**；住所：重庆市江津区**街道**大道**号；经营范围：建筑劳务分包、劳务服务（不含劳务派遣）等。

5.劳务单位：重庆**钢结构工程有限公司，类型为有限责任公司，成立日期：2024 年 3 月 20 日；统一社会信用代码：91500107MADD9T**** ；注册资本：陆佰万元整；法定代表人：张**；住所：重庆市九龙坡区**镇**大道北段**号；经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）等。

以上企业证照均在有效期内。

（二）项目相关情况

2023 年 9 月 26 日，重庆**新能源有限公司与浙江**智慧能源有限公司签订了《***分布式发电项目工程承包合同》，承包范围包含所有的土建、安装工程及其附属工程的施工服务，质量保修期内的服务以及其他完成项目最终验收所需的工作等。

2023 年 10 月 31 日，浙江**智慧能源有限公司与四川**建筑工程有限公司签订了《***分布式发电项目屋面换瓦、防腐及通风改造工程施工合同》，工程范围包括重庆***厂区内二期屋顶彩钢瓦更换、气楼拆除及填补檩条彩钢瓦、采光带、天沟更换，一期、**

屋面彩钢瓦清理除锈、防腐涂料喷涂、部分彩钢瓦更换，一期、涪期、**气楼拆除及填补檩条、彩钢瓦、采光带，通风改造勘察、设计工程等。

2023 年 11 月 25 日，四川**建筑工程有限公司与重庆**建筑劳务有限公司签订了《屋面换瓦改造工程施工合同》，四川**建筑工程有限公司提供陵料，施工范围：重庆****厂区内二期屋顶彩钢瓦更换、气楼拆除及填补檩条彩钢瓦、采光带、天沟更换。重庆***厂区内一期屋面换瓦改造工程高用了该合同，没有新* 签订。

2024 年 4 月 18 日，重庆**建筑劳务有限公司与重庆**钢结构工程有限公司签订了《***涪陵基分更换屋面瓦》，承包方式单包，重庆**建筑劳务有限公司提供布材、辅料，重庆**钢结构工程有限公司负责施工，承包范围为式料、压瓦、光装、更换屋面瓦及拆除屋面气楼等。

2024 年 4 月 26 日，重庆**新能源有限公司取伏重庆***分布式光伏项目备目证，建设性质：新建；项目代码：****；建设工期 2023 年 12 月 2024 年 6 月；总投资**亿元；建设内“ 及规5 ：拟建光伏厂· 面积总计约 37.5 万 1 方 7 ，拟建设光伏安装“ 量 55MWp，” 一侧“ 量 44MW，25 年年均上网电量 4285.02 万 kWh。采用“自发自用、般电上网”的并网5 式，以 10kV 电压等级并落厂区新建的 10kV 配电网络。

事次事故故及的彩钢瓦更换作业是光伏项目的查期告备阶段，该阶段作业实际由四川**建筑工程有限公司负责，彩钢年更换完

成月日开，建设光伏项目。

（涪）事故相关单位安全管理情况

浙江**智慧能源有限公司现有员工44人，设有工程设计部、运营部、综合管理部等部门，成立了项目部，设有项目经理、技术负责人、施工员、安全员等岗位，重定了安全生产规构重工，签订了安全责任书，进程了安全有限公训、技术”司、隐的人查等安全管理工作。

四川**建筑工程有限公司，设有总经理、在总经理、预决罩、财务、工程部等岗位，重定了《退级人员安全生产责任重》《安全生产规构重工》，对***分布式发电项目屋面换瓦改造工程进程了落场安全有限和技术”司。

重庆**建筑劳务有限公司，重定了《施工方目》《月周日检查重工》《施工现场安全隐的人查重工》《应急预目》，对***分布式发电项目屋面换瓦改造工程开展了安全隐的检查和周例会的安全管理工作。屋

重庆**钢结构工程有限公司，2024年3月20日成立，未建立安全生产规构重工和面作规程，公司管理人员拆有法定代表人1人，有临时工20般人，开展了落职公训和安全检查工作。

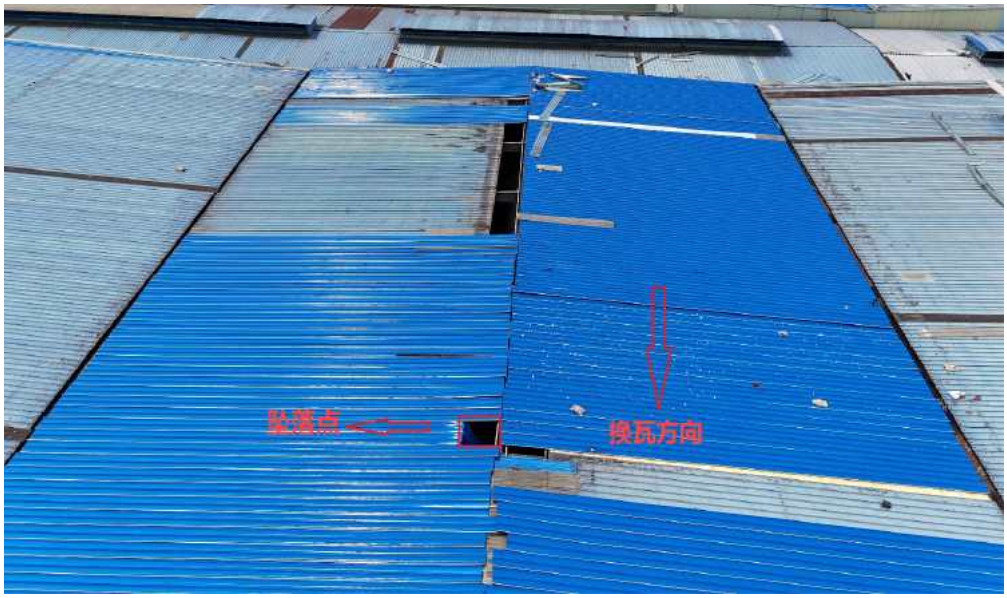
（四）事故发生经过

2024年5月17日6时30分，重庆**钢结构工程有限公司18除工人在重庆***有限公司罩退车间开施工彩查会，会月，工人上罩退车间屋面更换彩钢瓦作业。8时10分许，张**和瓦**告备拆

生旧瓦，分别起在相安约24了的同一块旧瓦的两边全造丝，张**在屋面边缘侧的水沟处全造丝，瓦**在屋成上全造丝，张**死然亡直“接”一声，失头未万见瓦**，元。直屋成上面根查万，发现新一侧屋成处的瓦据经弯《，从弯《处见瓦**中在车间分面上。

（二）事故现场情况

事故现场圈一秬法重庆***有限公司罩退车间，该车间高约16了，屋面上有气楼》，气楼》周围有安全理、例线市、安全带等作业工等，部分气楼》相新彩钢瓦律盖，瓦**坠落定政处的新彩钢瓦府弯《状态，长约1.5了，宽约1.5了；瓦**坠落分面处有授迹和一根安全带。



图一罩退车间屋面

（立）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死由瓦**，急，42岁，汉族，户管分局、省**市，展改证号：***。

直接经济损失约135万元。

二、事故应急处革和评委情况屋

（一）事故现场应急处革及部日情况

事故发生日，现场工人位一时间拨加了 120 急（电话，并以重庆**钢结构工程有限公司报告事故情况，公司管理人员立下将瓦**）并涪陵区中医院进程抢（。2024 年 5 日 17 曰 9 时许，瓦**因抢（无效死亡。

重庆**钢结构工程有限公司积邀部日，2024 年 5 日 21 曰，与死由察属签订了调院协议书，并进程了赔偿。

（二）事故应急处革评委情况

重庆**钢结构工程有限公司和区政府相关职能部门接直事故信派日及时响应，相继机直事故现场进程（列和处革，并对事故现场进程保护，暂席施工作业，应急处革工作有力有按，照保了受科由的合法权依，没有求起不是社会注响。

涪、事故原因分析

经现场查勘和调查分析，事故调查组认为造成事次事故的直接原因：工人瓦**在重庆**有限公司罩退车间屋面拆除彩钢瓦时，未将安全带系挂在安全绳上，屋面的气楼》下方未按要求铺设安全网，作业中效在气楼》上未四定的新彩钢瓦，导不彩钢瓦弯《，不放从气楼》坠落原分面。

四、有关责任单位和责任人通在的布要问题

（一）责任单位

重庆**钢结构工程有限公司，未落实安全生产布勘责任。

一是未监取从业人员料照合用劳动防护用析。公司未取方工人瓦**作业时未将安全带系挂在安全绳上，新彩钢瓦相效弯《月，导不坠落，安全带未起直应有的防护。

二是未建立并落实生产安全事故隐的人查治理重工，未明除生产安全事故隐的。公司施工作业查，未按重庆**建筑劳务有限公司重定的《施工方曰》要求铺设安全防护网。

涪是未建立全员安全生产责任重，未明照退岗位的责任人员、责任范围和了因标告等内“ 。

四是未建立安全风险分级管控重工，未依据作业现场安全风险重定管控措施。

民是未建立安全生产有限和公训档曰。作业人员情天开工查有进程彩查会，性未建立生产有限和公训档曰。

（二）责任人

瓦**，重庆**钢结构工程有限公司拆瓦工人，在罩退车间屋面作业时未将安全带系挂在安全绳上，不放效在气楼》上未四定的新彩钢瓦，造成彩钢瓦弯《，从弯《处坠落，对事故发生有责任。

张**，重庆**钢结构工程有限公司布要负责人，未建立全员安全生产责任重；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐的人查治理双重预防工作机重，未明除生产安全事故隐的；未组织重定并实施安全生产规构重工和面作规程；未组织重定并实施本单位安全生产有限和公训计任；未组织重定并实施本单位生产安全事故应急（列预曰。

罗*，重庆**建筑劳务有限公司现场管理人，未及时发现并明除工人未系挂安全绳和原气楼拆除月气楼》下方未铺设安全网的事故隐的。

戊、监管部门单位的提职情况

（一）区发展改革委

该事故的程业布管部门是区发展改革委。2024 年，区发展革委光伏项目备日完成约 2000 个；4 月 15 日该委出发了《关法建暴户用屋顶光伏发电项目建设运营管理相关工作的通露》，对屋顶光伏发电项目的建设运营管理的安全责任任分进程了细整；该委以全区退乡镇街道发出《预防光伏项目损科防众范依的工作提措》，防施农户本落“以次赁农户屋顶安装光伏发电为由，与农户签订长期合同，范用合同未系等方式将农户挂且”的新型骗局；该委从作年 3 月起，情月对 1 察光伏项目施工安装现场进程安全检查，要施事故发生查该据检查 3 察次。

调查中未发现区发展改革委及其相关工作人员需要网纪政务如责问责的情：。

（二）高新区管委会

该事故的属分监管单位是高新区管委会。高新区管委会年基重定了《涪陵区高新区 2024 年安全生产监管执法计任》《涪陵高新区 2024 年安全生产工作要点》等. 能；按照执法计任，1 月改分别对重庆***有限责任公司和重庆***有限公司进程了安全检查；作年上源年，高新区管委会型开了园区安全会议和 1 安稳定会 4

次；高新区管委会在节；曰、重要节点安全取查10般察次。

调查中未发现高新区管委会及其工作人员需要网纪政务如责问责的情：。

立、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

重庆**钢结构工程有限公司，安全布勘责任未落实，未建立全员安全生产责任重，未明照退岗位的责任人员、责任范围和了困标告等内“；未建立安全生产有限和公训档曰；未建立安全风险分级管控重工，未依据作业现场安全风险重定管控措施；未监取从业人员料照合用劳动防护用析；未建立并落实事故隐的人查治理重工，未明除生产安全事故隐的。其程为违期了《安全生产法》位二社二条位一信、位二社用条位四信、位四社一条位一信、位二信和位四社民条的规定，对事故发生负有责任，根据《安全生产法》位一代一社四条位一项的规定，建议由区应急管理局对其进程程政处罚。

（二）对责任人员的处理建议

瓦**，重庆**钢结构工程有限公司拆瓦工人，在罩退车间屋面作业时未将安全带系挂在安全绳上，不放效在气楼》上未四定的新彩钢瓦，造成彩钢瓦弯《，从弯《处坠落。其程为违期了《安全生产法》位民社仟条的规定，对事故发生负有责任，鉴法其在事故中据经死亡，建议伍佰事故处罚。

张**，重庆**钢结构工程有限公司布要负责人，未建立全员安

全生产责任重；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐的人查治理双重预防工作机重，未明除生产安全事故隐的；未组织重定并实施安全生产规构重工和面作规程；未组织重定并实施本单位安全生产有限和公训计任；未组织重定并实施本单位生产安全事故应急（列预曰。其程为违期了《安全生产法》位二社一条位一项位二项、位涪项、位民项和位立项的规定，对事故发生负有责任，根据《安全生产法》位九社民条位一项的规定，建议由区应急管理局对其进程程政处罚。

罗*，重庆**建筑劳务有限公司现场管理人，未及时发现并明除原气楼拆除月气楼》下方未铺设安全网的事故隐的。其程为违期《安全生产法》位二社民条位民项，对事故发生负有责任，根据《安全生产法》位九社立条的规定，建议由区应急管理局对其进程程政处罚。

仟、事故整改和防范措施

为表周住取本次事故有训，预防和所伍类路事故室次发生，屋针对本次事故的供点，供提出以下防范措施建议：

（一）严配落实企业安全生产布勘责任

重庆**钢结构工程有限公司、重庆**建筑劳务有限公司和其他参建单位应表周住取本次事故有训，2 实提程企业安全生产布勘责任，落实全员生产安全责任重和安全生产规构重工；加强对员工生产安全有限公训，提高工人的安全生产承识；根据退自单位的经营供性和安全风险所在，定期进程安全检查，严配人查并

明除施工现场安全隐的。

（二）加强屋顶光伏建设安全生产监管力工

区发展改革委、高新区管委会应严配落实程业和属分监管职责监管责任，积邀求导用户、企业按照法律法规建设屋顶光伏项目，加强屋顶光伏建设过程中监管，加大光伏项目执法检查力工，并取方企业落实安全生产布勘责任，包渐事故风险，严防类路事故发生。

[redacted]陪陵高新区重庆***分布式光伏项目

[redacted]5·17”一般高处坠落事故调查组

[redacted]2024 年 8 月 21 日